

과학철학의 쟁점 (HSS202-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	강유진
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	목13:00-16:00(E7 - L30)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

과학과 과학적 방법이 무엇인지 이해하고, 과학의 가치를 숙고하며, 과학과 사회가 어떻게 상호 영향을 주는지 살펴본다. 이러한 질문에 대해 과학철학자들이 제시한 답변을 살펴보고, 학생 스스로가 생각하는 답변을 논의할 것이다. 이를 통해서 ‘내가 경험한’ 과학을 되돌아 보고, 향후 과학자로서의 정체성과 윤리에 대해서 생각할 기회를 가지게 될 것이다.

교과목표

- 1. 과학철학의 선행이론과 쟁점을 이해할 수 있다.
- 2. 주요 쟁점에 대한 자신의 생각을 언어로 표현하고 동료들과 논의할 수 있다.

주차별 강의계획

- 1주차: 오리엔테이션
- 2주차: 과학이란 무엇인가
- 3주차: 현미경으로 보는 것도 보는 것인가- 과학적 실재론
- 4주차: 반증할 수 없는 이론은 과학이 아니다- 포퍼의 반증주의과학과 사이비과학은 구별되는가- 구획문제
- 5주차: 패러다임은 시험받지 않는다- 쿤의 패러다임과 정상과학
- 6주차: 과학지식은 누적되지 않는다- 쿤의 과학혁명과 공약불가능성- 라카토스의 연구프로그램
- 7주차: 과학적 방법이란 무엇인가- 연역과 귀납
- 8주차: 중간고사
- 9주차: 과학지식은 어떻게 만들어지는가- 과학자의 실제 활동
- 10주차: 과학은 객관적인가- 사회구성주의
- 11주차: 하이젠베르크와 오펜하이머- 과학자는 어디까지 책임이 있는가
- 12주차: 과학자 시민의 권리와 책임- 한나 아렌트의 사상을 중심으로
- 13주차: 인공지능과 책임- 자율주행차가 사고를 내면 누가 책임을 질 것인가
- 14주차: 데이터주권- 인간의 심리가 조작된다면 인간의 자유의지와 책임은 어디로 귀속되는가- 데이터주권을 확보하기 위한 시민의 역할
- 15주차: Reflection 및 기말 과제 안내
- 16주차:-

수업방법

매시간 강의와 토론을 병행. LMS에 미리 업로드되는 학생활동지를 수업전에 준비

학습윤리

표절 및 부정 행위 금지. 수업 시간에 생성형 AI 사용에 대한 가이드를 따로 제시할 예정

교과정책(방침)

출결과 수업중 참여 중요함

준비물 및 기타

없음